Pengantar Cloud Computing

Pertemuan 1 | Cloud Computing

Firmansyah Adiputra | SI | FT | UTM

Capaian Pembelajaran

Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu:

- Menjelaskan pengertian **Cloud Computing**
- Menjelaskan konsep dasar Cloud Computing
- Mengidentifikasi karakteristik utama Cloud Computing
- Menjelaskan perkembangan teknologi menuju Cloud Computing
- Menjelaskan manfaat dan tantangan Cloud Computing
- Memberikan contoh penggunaan Cloud Computing dalam kehidupan sehari-hari

Apa Itu Cloud Computing?

Cloud Computing adalah model penyediaan sumber daya komputasi melalui jaringan/Internet yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Sumber daya tersebut dapat berupa:

- 🖥️ **Compute** — server dan CPU
- 💾 **Storage** — penyimpanan data
- 🗄️ **Database**
- 🌐 **Networking**
- ⚙️ **Application / Software**
- 🤖 **AI & Machine Learning**

Intinya:

Cloud Computing = layanan sumber daya TI

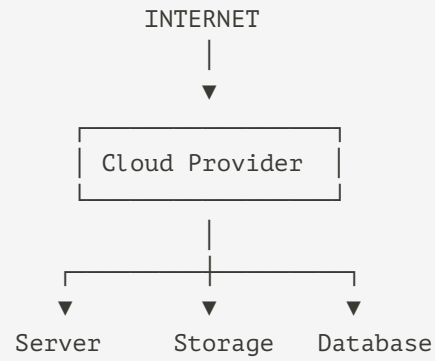
Analogi Cloud Computing

Perbedaan utama: organisasi tidak harus memiliki seluruh infrastruktur fisik sendiri.

Tanpa Cloud

```
Organisasi
    │
    ├── Membeli Server
    ├── Membeli Storage
    ├── Menyiapkan Jaringan
    ├── Menyiapkan Ruang Server
    ├── Maintenance
    └── Upgrade Hardware
```

Dengan Cloud



Mengapa Cloud Computing?

Perkembangan Cloud Computing didorong oleh kebutuhan:

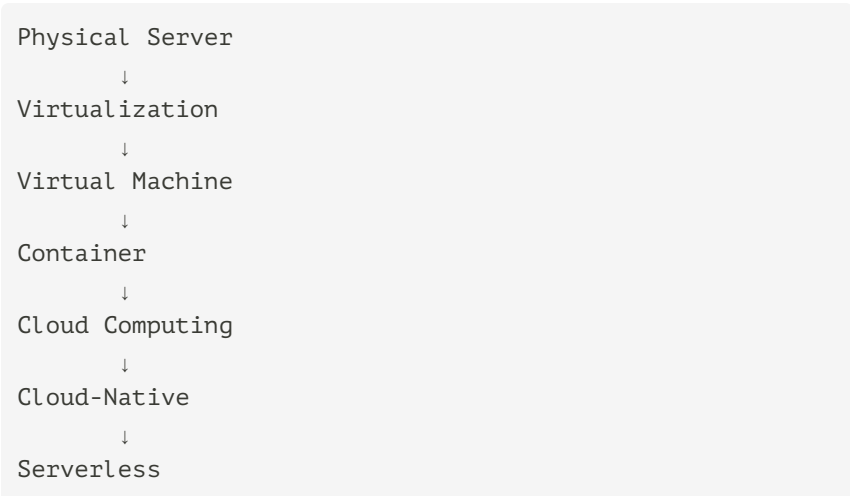
- Aplikasi yang semakin kompleks
- Jumlah pengguna yang semakin besar
- Kebutuhan penyimpanan data yang semakin tinggi
- Akses aplikasi dari berbagai lokasi
- Kebutuhan deployment yang cepat
- Kebutuhan menambah/mengurangi kapasitas secara fleksibel
- Efisiensi pengelolaan infrastruktur

Karakteristik Cloud Computing

Lima karakteristik utama:

1. **On-Demand Self-Service** Resource dapat disediakan ketika diperlukan.
2. **Broad Network Access** Layanan dapat diakses melalui jaringan dari berbagai perangkat.
3. **Resource Pooling** Sumber daya provider digunakan secara bersama untuk banyak pengguna.
4. **Rapid Elasticity** Kapasitas dapat ditambah atau dikurangi dengan cepat.
5. **Measured Service** Penggunaan resource dapat dipantau dan diukur.

Perkembangan Teknologi



Perkembangan tersebut membawa perubahan:

- Dari hardware → layanan
- Dari provisioning manual → otomatisasi
- Dari kapasitas tetap → elastis
- Dari aplikasi monolitik → cloud-native/microservices

Contoh Cloud Computing

Contoh penggunaan Cloud Computing:

Dalam kehidupan sehari-hari

- Penyimpanan foto dan dokumen
- Email
- Streaming video
- Video conference
- Backup data

Dalam organisasi

- Website
- Sistem informasi akademik
- E-commerce
- Database
- Sistem pembayaran
- Analisis data
- Artificial Intelligence

Manfaat Cloud Computing

🚀 Fleksibilitas

Resource dapat digunakan sesuai kebutuhan.

📈 Skalabilitas

Kapasitas dapat ditingkatkan ketika beban meningkat.

💰 Efisiensi

Mengurangi kebutuhan investasi awal untuk hardware.

⚡ Kecepatan

Server dan layanan dapat disediakan dengan cepat.

🌍 Aksesibilitas

Aplikasi dan data dapat diakses melalui jaringan.

🔄 Availability

Mendukung mekanisme redundancy, backup, dan disaster recovery.

Tantangan Cloud Computing

Cloud Computing juga memiliki beberapa tantangan:

- 🔐 **Keamanan data**
- 🛡️ **Privasi**
- 🌐 **Ketergantungan terhadap jaringan**
- 💰 **Pengendalian biaya**
- 🔗 **Vendor lock-in**
- 📜 **Kepatuhan dan regulasi**
- 👨‍💻 **Kebutuhan SDM dengan kompetensi cloud**

Cloud bukan berarti semua masalah infrastruktur otomatis hilang.

Cloud Computing vs On-Premise

Aspek	On-Premise	Cloud
Infrastruktur	Dimiliki sendiri	Disediakan provider
Investasi awal	Relatif besar	Relatif lebih kecil
Provisioning	Cenderung lebih lama	Dapat lebih cepat
Skalabilitas	Perlu pengadaan hardware	Lebih elastis
Maintenance hardware	Ditangani organisasi	Banyak ditangani provider
Kontrol infrastruktur	Tinggi	Bergantung layanan/provider
Biaya	Investasi + operasional	Umumnya berbasis penggunaan

Catatan: Cloud dan on-premise masing-masing memiliki konteks penggunaan yang berbeda.

Studi Kasus

Sistem Informasi Akademik

Sebuah universitas memiliki aplikasi akademik.

Pada kondisi normal:

```
1.000 pengguna
      ↓
Beban server normal
```

Saat periode KRS:

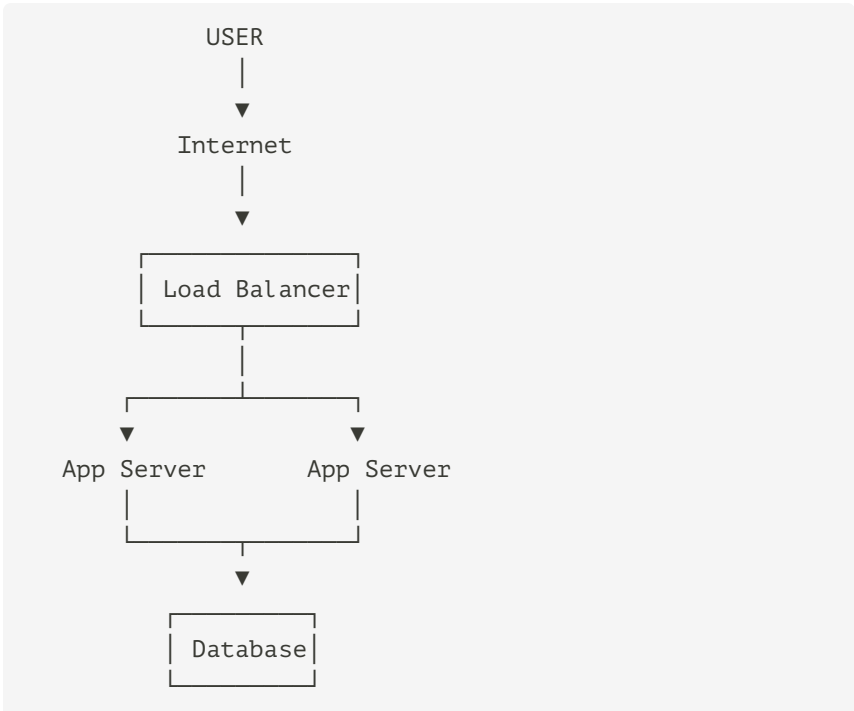
```
1.000 pengguna
      ↓
5.000 pengguna
      ↓
Beban server meningkat
```

Pertanyaan:

Apa yang terjadi jika kapasitas server tidak mencukupi?

Cloud dapat digunakan untuk menyediakan kapasitas tambahan sesuai kebutuhan.

Contoh Arsitektur Sederhana



Cloud memungkinkan komponen aplikasi dikelola dan dikembangkan secara lebih fleksibel.

Aktivitas Diskusi

Diskusikan dalam kelompok

1. Layanan cloud apa yang pernah Anda gunakan?
2. Apakah Google Drive termasuk Cloud Computing? Mengapa?
3. Apa manfaat cloud bagi sebuah universitas?
4. Apa risiko menyimpan data di cloud?
5. Apakah semua aplikasi harus menggunakan cloud?

Rangkuman

Hari ini kita telah mempelajari:

- Pengertian **Cloud Computing**
- Konsep resource sebagai layanan
- Karakteristik Cloud Computing
- Perkembangan teknologi menuju cloud
- Contoh penerapan cloud
- Manfaat Cloud Computing
- Tantangan Cloud Computing
- Perbedaan Cloud dan On-Premise

TERIMA KASIH